

对lambda表达式的理解，应用场景

lambda 表达式是一种匿名函数，可以无需声明或定义函数，原地构造出一个函数并使用（一般lambda表达式函数体不会太大）

应用场景：

- STL 算法、线程、回调等
- 捕获上下文中的变量
- 配合现代 C++ 特性（如智能指针、RAII、异步等）写出更灵活、更强大的代码

具体编译过程：lambda在编译的时候编译器会将其看作一个匿名对象（闭包对象），其中捕获的参数列表作为其成员（值捕获直接拷贝，地址捕获用引用或指针），内部函数重载了operator()，使其成为一个可调用对象

你用lambda表达式出过bug吗？

- 值捕获和引用捕获一起，出现冲突
- 从外捕获指针变量，过了生命周期被销毁，导致悬浮指针
- move尝试转交指针所指空间，但忘了lambda本身是闭包

lambda表达式的[]有捕获变量的能力，如果不支持[]捕获外部变量，应该怎么实现类似功能

- 把需要的参数按照参数传入，或者全局变量，静态变量形式封装，或者封装成一个结构体作为参数传入
- 利用bind包装lambda表达式生成可调用对象

对function和bind的理解

std::function是一个可调用对象包装器，是一个类模板，可以容纳除了类成员函数指针之外的所有可调用对象，它可以用统一的方式处理函数、函数对象、函数指针，并允许保存和延迟它们的执行。

- std::function对C++中各种可调用实体(普通函数、Lambda表达式、函数指针、以及其它函数对象等)的封装，形成一个新的可调用的std::function对象，简化调用；
- std::function对象是对C++中现有的可调用实体的一种**类型安全的包裹**(如：函数指针这类可调用实体，是类型不安全的)。

什么叫类型安全，就是避免隐式类型转换，有相应的类型检查，函数指针中

`std::bind`可以看作一个通用的函数适配器，它接受一个可调用对象，生成一个新的可调用对象来适应原对象的参数列表。（注意`bind`是生成可调用对象的，和`lambda`一样）

`std::bind`将可调用对象与其参数一起进行绑定，绑定后的结果可以使用`std::function`保存。`std::bind`主要有以下两个作用：

- 将可调用对象和其参数绑定成一个仿函数；
- 只绑定部分参数，减少可调用对象传入的参数。

nginx服务器是什么？为什么项目中要用nginx

早期HTTP服务器采用请求--应答模式，浏览器通过指定URL访问服务器，服务器返回请求资源，但是当请求量比较大时，单一服务器无法及时访问，所以必须采取服务器集群，但是集群中每台服务器的负荷如何，ip地址和端口号是多少，如果这些变量都由客户端去记载和监控，就显得比较麻烦。所以出现了nginx反向代理服务器，作为中间层同时和服务器集群以及客户交互。这就是负载均衡

同时作为中间层，所有的请求都经过这个中间层，所以他可以顺利成章地加上类似网关的功能，比如压缩请求大小，限制流量ip封禁，写日志记录错误，静态内容和动态内容分离等等

为什么要用nginx

- cpu利用高，可以开和cpu核数相同的进程数（配置文件中`worker_process`）
- 并发量高，可以最大负载5w并发连接
- 配置简单，通过修改配置文件就能实现很多功能
- 后续可以搭建服务器集群，实现负载均衡

为什么使用rtmp，而不其他的流媒体协议？

rtmp（实时流媒体传输协议）具有广泛的兼容性，很多流媒体服务器都为rtmp提供了很好的支持，且rtmp的配置相对简单，既可以用作点播也能用于直播，其他的流媒体协议比如rtsp（实时视频流传输），一般是用作摄像头，安防系统，和视频会议，底层采用UDP，允许大量丢包。之所以我选择RTMP，因为它采用底层，我不希望网络因素造成问题希望去排查，所以写了一个比较简单的版本。同时在后续实现功能过程中，我也发现有一些更适合视频点播的协议，比如hls协议通过拆分视频成ts小块，通过m3u8索引找到具体播放位置，方便跳转，且可以通过转码实现自适应码率，实现客户端网络状态和播放源的匹配

了解哪些rtmp开源框架（支持rtmp的流媒体服务器）

除了项目中用到的nginx配置rtmp模块以外，还了解过一些比如SRS，Red5，Wowza Streaming Engine，Darwin Streaming Server之类的流媒体服务器，之所以选择nginx，主要是其性能比较优秀，比如多进程，能支持高并发（相比于SRS，Red5），且功能丰富，还能作为代理服务器，做负载均衡（SRS更专注于流媒体，虽然能负载均衡，但功能比较单一），移植性比较强（比主要针对苹果系统的Darwin Streaming Server），开源免费（Wowza Streaming Engine作为商业软件）

如果客户这边播放视频卡顿，你怎么去排查问题并改善

- 1.确定双方谁出问题了，通过合理的日志，确定丢包位置，是服务器负载太大无法处理客户端需求，还是发包了网络拥塞，还是客户端无法收包或者处理
- 2.如果是服务器处理不过来，可以考虑负载均衡，改变流媒体协议，采取压缩率更高的协议，选取传输效率更高的传输协议，比如QUIC
- 3.如果是客户端接收困难，可以考虑CDN加速，适当调整码率和分辨率（具体判断接收不到多少数据可以检测项目中的缓冲队列）